8 차시 / 11

시간은 어떻게 뺄까요

학습 목표

- 시, 분, 초 단위의 시간의 뺄셈 방법을 알고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 케이블카가 출발한 시각에 대해 이야기하기
전개	• 시간의 뺄셈 방법 알아보기 • 시간의 뺄셈하기 • 시간의 뺄셈 바르게 계산하기 • 시간의 뺄셈 문제 해결하기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

5

시간은 어떻게 뺄까요

생각 깨우기

지우가 케이블카를 타고 전망대에 도착한 시각은 5시 35분 50초입니다. 케이블카를 3분 40초 동안 탔다면 케이블카가 출발한 시각은 언제일까요?

수학익힘 78~79쪽

활동 1 케이블카가 출발한 시각을 알아봅시다.

- 5시 35분 50초에서 3분 전, 3분 40초 전 시각을 순서대로 써 보세요.

5 : 32 : 10 ← 40초 전 — 5 : 32 : 50 ← 3분 전 — 05:35:50

- 케이블카가 출발한 시각을 구해 보세요.

5시 35분 50초 − 3분 40초 = [5] 시 [32] 분 [10] 초

- 케이블카가 출발한 시각을 어떻게 구했는지 말해 보세요.
  예 5시 35분 50초에서 3분을 빼고, 그 시각에서 40초를 빼서 구했습니다.

117

도입

- 그림은 어떤 상황인가요?
  – 지우가 케이블카를 타고 밖을 구경하고 있습니다.
- 케이블카가 출발한 시각을 어떻게 구할 수 있을까요?
  – 케이블카가 도착한 시각에서 3분 40초를 빼면 될 것 같습니다.
- 이번 시간에는 시간의 뺄셈에 대해 알아봅시다.

전개

1 케이블카가 출발한 시각 알아보기 추론 의사소통

- 케이블카가 전망대에 도착한 시각은 몇 시 몇 분 몇 초인가요?
  – 5시 35분 50초입니다.
- 케이블카를 타는 데 걸린 시간은 얼마인가요?
  – 3분 40초입니다.
- 5시 35분 50초에서 3분 전 시각은 몇 시 몇 분 몇 초인가요?
  – 5시 32분 50초입니다.
- 5시 32분 50초에서 40초 전 시각은 몇 시 몇 분 몇 초인가요?
  – 5시 32분 10초입니다.
- 케이블카가 출발한 시각을 구해 보세요.
  – 5시 35분 50초 − 3분 40초 = 5시 32분 10초
  케이블카가 도착한 시각은 5시 32분 10초입니다.
- 케이블카가 출발한 시각을 어떻게 구했는지 말해 보세요.
  – 5시 35분 50초에서 3분을 빼고, 그 시각에서 40초를 빼서 구했습니다.

2 체험을 하는 데 걸린 시간 알아보기 추론 의사소통

- 체험을 하는 데 걸린 시간을 구해 보세요.

11 시	30 분	20 초
− 10 시	10 분	8 초
1 시간	20 분	12 초

- 시간은 어떻게 빼는지 말해 보세요.
  – 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 뺍니다.

활동 2 제니는 딸기잼 만들기 체험을 10시 10분 8초에 시작하여 11시 30분 20초에 끝냈습니다. 체험을 하는 데 걸린 시간을 알아봅시다.

- 체험을 하는 데 걸린 시간을 구해 보세요.

	11 시	30 분	20 초
−	10 시	10 분	8 초
	1 시간	20 분	12 초

- 시간은 어떻게 빼는지 말해 보세요.
  예 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 뺍니다.

활동 3 계산해 봅시다.

	12 시	36 분	50 초
−		21 분	15 초
	12 시	15 분	35 초

	8 시	9 분	38 초
−	2 시	7 분	12 초
	6 시간	2 분	26 초

3시 49분 40초−1시간 30분 25초= 2 시 19 분 15 초

아차! 조심조심

활동 4 다음은 도하의 일기입니다. 일기를 보고 지호와 함께 논 시간을 바르게 계산해 봅시다.

● 월 ▲일 날씨

오늘 지호와 공원에서 4시 20초에 만나 놀다가 6시 25분 30초에 헤어졌다. 지호와 논 시간을 구해 보았더니 2시간 5분 30초였다.

지호와 다음 주에는 스케이트를 타기로 했다. 다음 주가 기다려진다.

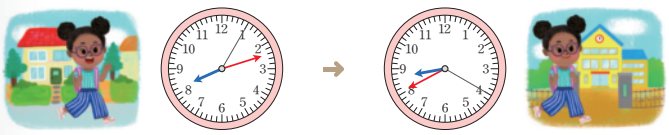
	6시	25분 30초
−	4시	20초
	2시간	5분 30초

→

	6 시	25 분 30 초
−	4 시	20 초
	2 시간	25 분 10 초

활동 5 수아가 등교를 하는 데 걸린 시간을 구해 봅시다.

집에서 출발한 시각 학교에 도착한 시각



8 시 12 분 5 초 → 8 시 40 분 20 초

- 수아가 집에서 출발한 시각과 학교에 도착한 시각을 써 보세요.
- 수아가 등교를 하는 데 걸린 시간을 구해 보세요. 28분 15초

3 시간의 뺄셈하기

- 계산해 보세요.
  – (시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 뺀다.)

4 시간의 뺄셈 바르게 계산하기 문제 해결 추론

- 바르게 계산을 하려면 어떻게 해야 하나요?
  – 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 빼야 합니다.
- 바르게 계산해 보세요.

	6 시	25 분	30 초
−	4 시		20 초
	2 시간	25 분	10 초

5 시간의 뺄셈 문제 해결하기 문제 해결 정보처리

- 등교를 하는 데 걸린 시간은 어떻게 구해야 할까요?
  – 학교에 도착한 시각에서 집에서 출발한 시각을 뺍니다.
- 수아가 집에서 출발한 시각과 학교에 도착한 시각을 써 보세요.
  – 집에서 출발한 시각은 8시 12분 5초, 학교에 도착한 시각은 8시 40분 20초입니다.

이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 시, 분, 초 단위의 시간의 뺄셈에 대해 학습한다. 시간의 덧셈과 마찬가지로 실생활과 연결 지어 시간의 뺄셈 상황을 인식하고, 문제를 해결할 수 있게 한다.

- 수아가 등교를 하는 데 걸린 시간을 구해 보세요.
  – 8시 40분 20초−8시 12분 5초=28분 15초
  수아가 등교를 하는 데 걸린 시간은 28분 15초입니다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 놀이를 통해 이 단원에서 배운 내용을 확인해 보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 수행 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 케이블카가 출발한 시각에 대해 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 케이블카가 출발한 시각을 어떻게 구할 수 있을지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 시간의 뺄셈 방법 알아보기
  - [전자책등]을 보며 케이블카가 출발한 시각 구하기
  - [전자책등]을 보며 세로 셈을 통해 체험을 하는 데 걸린 시간 구하기
- 시간의 뺄셈하기
  - 활동 3을 계산하고 온라인 전체 방에서 확인하기
- 시간의 뺄셈 바르게 계산하기
  - 온라인 모둠 방을 만들어 일기에서 잘못 계산한 곳을 찾아 이유 설명하고 바르게 계산하기
- 시간의 뺄셈 문제 해결하기
  - [전자책등]을 보며 수아가 등교를 하는 데 걸린 시간 구하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

땅따먹기 놀이

[준비물] 활동지, 말(지우개 또는 바둑돌), 색연필

1. 각자 원하는 말과 색연필을 고르고, 말을 시작 위치에 놓는다.
2. 짝과 가위바위보를 하여 이긴 사람부터 손가락으로 튕겨 말이 들어간 칸에 적힌 문제를 푼다.
3. 답이 맞으면 선택한 색연필로 색칠하고 틀리면 짝에게 기회가 넘어간다.
4. 말이 놀이판을 벗어나거나 이미 짝이 색칠한 칸에 들어가도 짝에게 기회가 넘어간다.
5. 모든 칸을 색칠하면 놀이가 끝나며 색칠한 칸의 수가 더 많은 사람이 이긴다.

전자책등 활용

과정 중심 평가

활동 1 ~ 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	실생활에서 시간의 뺄셈 상황에 대해 이야기해 보게 한다.
시간의 뺄셈 상황을 인식하지 못하는 경우	(시각)−(시간)의 개념 형성이 부족한 경우 시간이 흐르기 전의 시각을 말해 보게 하여 시간의 뺄셈 상황을 인식하게 한다. (시각)−(시각)의 개념 형성이 부족한 경우 시간은 시각과 시각 사이의 흘러간 시간이라는 것을 이해하도록 예를 들어 설명한다.
시간의 뺄셈 방법을 이해하는 데 어려움이 있는 경우	디지털 시계, 시간 띠 등 다양한 방식으로 시간의 뺄셈 과정을 다시 안내하여 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 빼서 계산한다는 것을 알게 한다.

활동 4

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	일기와 같이 실생활에서 시간의 뺄셈을 사용하는 경우를 생각하여 말해 보게 한다.
잘못 계산된 부분을 찾았으나 계산이 틀린 경우	시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 빼도록 안내하고 계산하는 과정에서 오류가 없도록 주의하게 한다.
잘못 계산된 부분을 찾지 못하는 경우	다른 단위끼리 뺐을 때의 문제점을 말해 주고, 시, 분, 초 단위끼리 계산해야 함을 지도한다.

활동 5

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	실생활의 다양한 시간의 뺄셈 상황을 제시하여 학생들이 시간의 뺄셈에 익숙해지게 한다.
등교를 하는 데 걸린 시간을 구하는 데 어려움이 있는 경우	등교를 하는 데 걸린 시간을 구하기 위해서는 학교에 도착한 시각에서 집에서 출발한 시각을 빼야 한다는 것을 설명해 주고 식을 세우게 한다. 이때 시, 분, 초 단위끼리 계산할 수 있도록 지도한다.
시계의 시각을 읽지 못하는 경우	긴바늘이 가리키는 숫자가 몇 분을 나타내는지 말하게 하고, 초바늘도 긴바늘과 같은 방식으로 읽을 수 있도록 지도한다.

시간은 어떻게 뺄까요

확인해요 수학 117~119쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

	8 시	30 분	55 초
−	5 시간	7 분	15 초
	3 시	23 분	40 초

시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 뺍니다.

1 계산해 보세요.

	12 분	48 초
−	4 분	12 초
	8 분	36 초

	37 분	55 초
−	12 분	40 초
	25 분	15 초

	9 시간	51 분	33 초
−	2 시간	10 분	20 초
	7 시간	41 분	13 초

	3 시	17 분	27 초
−	1 시간	7 분	13 초
	2 시	10 분	14 초

1시 45분 24초 − 30분 4초 = 1 시 15 분 20 초

11시 20분 52초 − 10시 15분 12초 = 1 시간 5 분 40 초

2 수아는 미술관에 가서 1시간 17분 15초 동안 관람을 했습니다. 관람을 마친 시각이 4시 55분 32초일 때 관람을 시작한 시각을 구해 보세요.

	4 시	55 분	32 초
−	1 시간	17 분	15 초
	3 시	38 분	17 초

문제 해결 정보처리

3 텔레비전 방송 시간표입니다. '우주 탐험대'는 '꼬마 비행사'보다 방송 시간이 얼마나 더 긴지 구해 보세요.

방송	우주 탐험대	꼬마 비행사
방송 시간	1시간 24분 50초	1시간 13분 30초

11 분 20 초

의사소통 연결

4 보기 와 같이 실생활에서 시간의 뺄셈을 활용하여 문제를 해결했던 경험을 써 보세요.

보기

운동을 2시 10분 30초에 시작하여 3시 20분 50초에 끝냈습니다.

운동을 한 시간은 1시간 10분 20초입니다.

예 숙제를 3시 30분 15초에 시작하여 4시 40분 30초에 끝냈습니다. 숙제를 한 시간은 1시간 10분 15초입니다.

문항 분석

	평가 내용
1	시간의 뺄셈하기
2	시간의 뺄셈 문제 해결하기
3	시간의 뺄셈 문제 해결하기
4	실생활에서 시간의 뺄셈을 활용하여 문제를 해결한 경험 쓰기

교과 역량

3 문제 해결 정보처리

표에서 주어진 정보를 활용하여 문제를 해결하는 과정에서 문제 해결 능력과 정보처리 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	문제를 해결한 방법을 설명해 보게 한다.
방송 시간의 차를 구하는 식을 세우지 못하는 경우	시간의 차는 긴 시간에서 짧은 시간을 빼서 구한다는 것을 알게 하여 식을 세우게 한다.
시간의 뺄셈 계산에 어려움이 있는 경우	시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 빼도록 다시 안내한다.

4 의사소통 연결

실생활에서 시간의 뺄셈을 활용하여 문제를 해결했던 경험을 써 보는 과정에서 연결 능력을 기르고 자신의 경험을 친구들과 공유하고 이야기하는 과정에서 의사소통 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
시간의 뺄셈에서 받아내림이 생기는 상황을 쓴 경우	시계의 긴바늘을 시계 반대 방향으로 돌려서 생각하여 구하게 하거나 1시간을 60분으로 바꾸어 계산함을 설명해 준다.
시간의 뺄셈 계산이 틀린 경우	시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 빼서 계산하도록 안내하고 계산하는 과정에서 오류가 없도록 주의하게 한다.
시간의 뺄셈을 활용한 경험을 쓰는 데 어려움이 있는 경우	실생활에서 다양한 시간의 뺄셈 문제 상황을 예시로 제시해 주고, 비슷한 경험을 떠올리게 한다. 주어진 예시에 맞춰 소재와 시간만 바꿔 옮겨 적을 수 있도록 지도한다.

지도 및 평가의 주안점

자신의 경험이나 주변에서 있었던 경험을 떠올려 시간의 뺄셈과 관련지어 이야기하고 친구들과 공유해 보게 한다.